Eine Näherungsformel für die Absorptivität im Dreikörperproblem

Willian Wistuba Melo da Cunha
Physikbegeisterter Autodidakt

Die Absorptivität ist das einzige Element der Flusstheorie von Kol für das Dreikörperproblem, das noch durch Simulation gemessen werden muss. Da sie im ersten Durchgang festgelegt wird, zerlegen wir diesen Durchgang in zwei Regeln: eine Massenregel, die zwischen direktem Vorbeiflug und Austausch des Partners entscheidet, und eine Energieregel, die entscheidet, ob der austretende Körper an das Paar gebunden bleibt. In 42.415 ersten Durchgängen in der Ebene mit verschwindendem Gesamtdrehimpuls sinkt die Wahrscheinlichkeit, gebunden zu bleiben, mit der Bindung des Paares und, bei Austauschen, mit dem Massengewinn des neuen Paares, gemäß logistischen Gesetzen, die bis zu 72 % der Variation in nicht für die Anpassung verwendeten Massenkombinationen erklären. Die resultierende Formel, mit acht nur an einem Massengitter angepassten Konstanten, reproduziert die gemessene Absorptivität in sieben Kanälen außerhalb dieses Gitters mit R^2 von 0,72 bis 0,77, im Mittel über die Exzentrizität, und sagt, mit dem Fluss multipliziert, die Fluchtwahrscheinlichkeiten mit einem mittleren Fehler von 1,7 Prozentpunkten vorher, gegenüber 4,2 bei der Volumentheorie und 2,5 beim Fluss ohne Absorptivität. Die in einigen Kanälen starke Abhängigkeit von der Exzentrizität wird durch die Geschwindigkeit des Paares in der Apoapsis nur teilweise erfasst, und die Verteilung der Endexzentrizität erfordert weiterhin die gemessene Absorptivität.

Schlagwörter: Dreikörperproblem; Absorptivität; statistische Theorie; Austausch des Partners; empirische Formel; Streuung.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Veröffentlicht: 3. November 2026. Version 2. Nicht begutachtet (kein Peer-Review).

Reihe: Das Dreikörperproblem, Teil 12 von 12. https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/formula-da-absortividade/

Übersetzung des brasilianisch-portugiesischen Originals.

I. EINLEITUNG

In der Flusstheorie von Kol ist die Wahrscheinlichkeit jedes Ausgangs eines Dreikörpersystems das Produkt aus einem in geschlossener Form bekannten Faktor, dem Fluss des Phasenvolumens, und einer Absorptivität, die bis heute durch Simulation gemessen werden muss [1, 3]. Die Notiz FR-TC-10 hat gezeigt, dass die Absorptivität eines ganzen Laufs im ersten Durchgang des ankommenden Körpers durch das Paar festgelegt wird: Sie ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Durchgang im Chaos endet oder den austretenden Körper gebunden lässt [5]. Die Notiz FR-TC-11 hat gezeigt, dass in diesem Durchgang die Wahl zwischen Vorbeiflug und Austausch des Partners einem einfachen Massengesetz folgt [6]. Um zu einer Formel für die Absorptivität zu gelangen, fehlt die zweite Hälfte: gegeben, wer austritt, die Wahrscheinlichkeit, dass er an das Paar gebunden bleibt, statt zu entkommen. Diese Notiz misst diese Wahrscheinlichkeit, schlägt Näherungsgesetze für sie vor, einschließlich des Einflusses der Exzentrizität des Paares, und prüft die resultierende Formel, ohne die Fälle zu simulieren, auf die sie angewandt wird.

II. METHODE

Wir verwenden die 42.415 regulären ersten Durchgänge (mit höchstens einer Durchmischung) aus den Gittern der Notiz FR-TC-10 (acht Massenkanäle) und der Notiz FR-TC-11 (28 Massenkombinationen), in ebener Bewegung mit verschwindendem Gesamtdrehimpuls, mit drei Werten der Exzentrizität (0,15, 0,5 und 0,85) und relativen Energien des Paares $x = E_B/E_0$ von 1,05 bis 10 [5, 6]. Der austretende Körper bleibt gebunden, wenn die Energie des Paares nach dem Durchgang, x_{novo}, unter der Fluchtschwelle liegt, $x_{\text{novo}} < 1$. Wir trennen die beiden Zweige: den Vorbeiflug, bei dem der angekommene Körper austritt, und den Austausch, bei dem eines der Paarmitglieder austritt. Für jeden Zweig passen wir logistische Modelle der Wahrscheinlichkeit, gebunden zu bleiben, an und messen die Vorhersagekraft, indem wir jeweils eine Massenkombination auslassen.

Für den abschließenden Test passen wir alle Konstanten nur mit dem Massengitter der Notiz FR-TC-11 an und wenden die Formel auf die sieben Kanäle der Notizen FR-TC-09 und FR-TC-10 an, deren Massenkombinationen nicht in diesem Gitter enthalten sind. Wir vergleichen die Absorptivität der Formel mit der gemessenen in 924 Zellen von Energie und Exzentrizität [4, 5] und sagen, indem wir sie mit dem Fluss multiplizieren, die Fluchtwahrscheinlichkeiten und die Verteilung der Endexzentrizität in den freien Fällen dieser Ensembles vorher.

III. ERGEBNISSE

A. Was in jedem Zweig mit dem Paar geschieht

Sei $D = \ln(x_{\text{novo}}/x)$ die logarithmische Änderung der Energie des Paares im ersten Durchgang. Beim Vorbeiflug verlässt das Paar den Durchgang im Mittel weniger gebunden, als es hineinging (Median von D von $-0{,}14$), und der Effekt wächst mit der Bindung des Paares. Beim Austausch hängt D vor allem von den Massen ab: Ist das neue Paar schwerer als das alte,

wird es stärker gebunden, und die freigesetzte Energie stößt den herausgeschleuderten Körper weit fort. Die einfachste Abschätzung, bei der das neue Paar die große Halbachse des alten beibehält, ergibt $D_0 = \ln(m_1 m_2 / m_a m_b)$, wobei m_1 und m_2 die Massen des neuen Paares sind; der gemessene Median von D korreliert mit D_0 mit $r = 0{,}77$. Beim Austausch zwischen Körpern gleicher Masse, dem Effekt der Newtonschen Wiege aus der Notiz FR-TC-11, ist $D_0 = 0$, und das Paar ändert sich kaum.

B. Gesetze für die Wahrscheinlichkeit, gebunden zu bleiben

Nur mit dem Massengitter angepasst, lauten die kompaktesten Gesetze

$$P_{\text{geb}}^{\text{vorb}} = \sigma\left(-0{,}24 - 1{,}62\ln x + 0{,}54\ln\frac{m_s}{m_a + m_b}\right), \quad (1)$$

$$P_{\text{geb}}^{\text{aust}} = \sigma(-0{,}08 - 1{,}56\ln x - 1{,}06 D_0), \quad (2)$$

wobei $\sigma(z) = 1/(1+e^{-z})$ und m_s die Masse des ankommenden Körpers ist. Tabelle I fasst die Vorhersagekraft zusammen. Das Gesetz des Austauschs erklärt 72 % der Variation zwischen Zellen in einer Massenkombination, die nicht in der Anpassung verwendet wurde; das des Vorbeiflugs 41 % bis 48 %. Die Exzentrizität tritt im Mittel kaum in Erscheinung, doch ihr Effekt ist für jede Kombination spezifisch: Bei einem schweren Paar auf nahezu kreisförmiger Bahn bleibt ein leichter vorbeifliegender Körper nie gebunden, während er bei einem Paar auf exzentrischer Bahn manchmal gebunden bleibt. Die Größe, die diesen Effekt am besten erfasst, ist das Verhältnis der Vorbeiflugsgeschwindigkeit zur Bahngeschwindigkeit des Paares in der Apoapsis, wo das Paar die meiste Zeit verbringt. Mit ihr steigt das Gesetz des Vorbeiflugs auf 54 %, und das Gesetz für Vorbeiflug oder Austausch, auf dieselbe Weise bewertet, steigt von 78 % auf 88 %.

C. Die vollständige Formel

Fügt man die beiden Teile zusammen, so ist die Absorptivität einer Ankunft mit relativer Energie x

$$\mathscr{A} = P_{\text{aust}}\,\bar{P}_{\text{geb}}^{\text{aust}} + (1 - P_{\text{aust}})\,P_{\text{geb}}^{\text{vorb}}, \quad (3)$$

$$P_{\text{aust}} = \frac{1}{1 + (0{,}52\, m_{\max}/m_s)^{1{,}9}}, \quad (4)$$

mit acht Konstanten, alle im Massengitter angepasst. Dabei ist $\bar{P}_{\text{geb}}^{\text{aust}}$ der Mittelwert von $P_{\text{geb}}^{\text{aust}}$ über die beiden möglichen Fälle, in denen m_a oder m_b austritt, was den in der Notiz FR-TC-11 beobachteten Losentscheid zwischen den Paarmitgliedern wiedergibt, und $m_{\max}$ ist das schwerere Mitglied. Die Version mit Exzentrizität verwendet dieselben drei Teile, mit fünfzehn

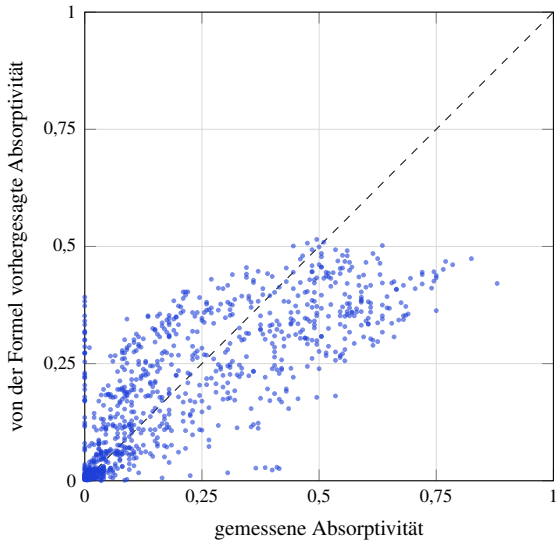


Abb. 1. Von der Formel mit Exzentrizität vorhergesagte Absorptivität gegen die durch Simulation gemessene, in 924 Zellen von Energie und Exzentrizität aus sieben Massenkanälen, die nicht an der Anpassung beteiligt waren. Die gestrichelte Linie markiert die Gleichheit.

Konstanten. Die Formel vernachlässigt das direkte Chaos im ersten Durchgang, das je nach Kanal 0 % bis 8 % beträgt.

Angewandt auf die sieben Kanäle, die nicht an der Anpassung beteiligt waren, reproduziert die Formel die gemessene Absorptivität mit $R^2 = 0{,}72$ bis $0{,}77$, wenn man den Mittelwert über die Exzentrizität vergleicht, und mit $R^2 = 0{,}59$ und einem mittleren Fehler von 0,10 Zelle für Zelle (Abb. 1). Die Version mit Exzentrizität verbessert den Vergleich Zelle für Zelle nicht: Der im Gitter gelernte Effekt der Exzentrizität überträgt sich schlecht auf die anderen Kanäle.

D. Fluchtwahrscheinlichkeiten, ohne den Fall zu simulieren

Indem wir den Fluss mit der Absorptivität der Formel multiplizieren, sagen wir die Fluchtwahrscheinlichkeiten in den freien Fällen der drei Ensembles mit ungleichen Massen vorher (Tabelle II). Der mittlere Fehler in den fünf Anteilen beträgt 1,7 bis 1,8 Prozentpunkte, gegenüber 4,2 bei der Volumentheorie [2], 2,5 beim Fluss ohne Absorptivität und 1,0 bis 1,6 beim Fluss mit der durch Simulation gemessenen Absorptivität [4]. Die größte Abweichung betrifft den schweren Körper des Ensembles (3, 3, 1), den die Formel überschätzt, wie es schon die gemessene Absorptivität tat.

E. Die Endexzentrizität bleibt offen

Die Verteilung der Endexzentrizität ist der Bereich, in dem die Volumentheorie am stärksten danebenliegt und die gemessene Absorptivität am besten trifft [4]. Die Formel liegt dazwischen (Tabelle III). Bei gleichen Massen senkt sie die vorhergesagte mittlere Exzentrizität von 0,786, dem Wert des reinen

Tabelle I. Anteil der erklärten Variation zwischen Zellen (R^2) durch die Gesetze jedes Teils, bei der Vorhersage einer aus der Anpassung ausgelassenen Massenkombination innerhalb des Massengitters. Das statistische Rauschen begrenzt das Maximum auf 0,93 und 0,94.

Teil	Variablen	R^2 ohne Exzentrizität	R^2 mit Exzentrizität
Vorbeiflug oder Austausch	Massenverhältnis	0,78	0,88
Gebunden bleiben, Vorbeiflug	Energie und Massen	0,41 bis 0,48	0,54
Gebunden bleiben, Austausch	Energie und D_0	0,72	0,73

Tabelle II. Anteil der Fluchten je Körper in den freien Fällen mit fünf oder mehr Durchmischungen, verglichen mit den Vorhersagen des mit der Formel multiplizierten Flusses (ohne und mit Exzentrizität), des reinen Flusses, der Volumentheorie in ebener Fassung und des mit der gemessenen Absorptivität multiplizierten Flusses (Notizen FR-TC-09 und FR-TC-10).

Massen	Körper	Gemessen	Formel	Formel mit e	Reiner Fluss	Volumen	Gemessene Absorptivität
1, 1, 3	Masse 3	0,026	0,020	0,019	0,036	0,007	0,021 bis 0,023
3, 3, 1	Massen 3	0,055	0,086	0,086	0,100	0,022	0,072 bis 0,074
1, 2, 3	Masse 1	0,856	0,831	0,833	0,821	0,936	0,829 bis 0,841
1, 2, 3	Masse 2	0,125	0,131	0,130	0,128	0,053	0,139 bis 0,151
1, 2, 3	Masse 3	0,018	0,038	0,037	0,051	0,012	0,020

Tabelle III. Mittlere Exzentrizität des Endpaares in den freien Fällen mit fünf oder mehr Durchmischungen, gemessen und vorhergesagt durch den mit der Formel mit Exzentrizität multiplizierten Fluss, sowie Kolmogorov-Smirnov-Abstand (KS) zwischen den Verteilungen.

Massen	Gemessen	Formel	KS
1, 1, 1	0,716	0,734	0,091
1, 1, 3	0,767	0,776	0,038
1, 2, 3	0,779	0,780	0,074
3, 3, 1	0,857	0,791	0,151

Flusses, auf 0,734, gegenüber gemessenen 0,716; die gemessene Absorptivität ergab 0,718 bis 0,723. Die Form der Verteilung weicht jedoch noch ab (Kolmogorov-Smirnov-Abstand von 0,09, gegenüber 0,01 bis 0,02 mit der gemessenen Absorptivität). In den ungleichen Ensembles trifft die Formel (1, 1, 3) und (1, 2, 3) gut und verfehlt (3, 3, 1).

IV. DISKUSSION

Das Element der Theorie von Kol, das von der Simulation abhing, lässt sich durch eine Formel mit acht Konstanten annähern, die aus zwei einfachen physikalischen Regeln aufgebaut ist: Eine Massenschwelle entscheidet, ob ein Austausch des Partners stattfindet, und die Energie des Paares, zusammen mit der Massenänderung des Paares beim Austausch, entscheidet, ob der herausgeschleuderte Körper gebunden bleibt. Ohne jede Simulation der geprüften Fälle verwendet, sagt die Formel die Fluchtwahrscheinlichkeiten mit einem mittleren Fehler von etwa 1,7 Prozentpunkten vorher, besser als der Fluss ohne Absorptivität und als die Volumentheorie, und nahe am Ergebnis mit der gemessenen Absorptivität. In der Praxis bedeutet das, dass die Tabelle der Wahrscheinlichkeiten, wer herausgeschleudert wird, für beliebige Massen im untersuchten Bereich mit einem Integral statt mit Hunderttausenden von Simulationen berechnet werden kann.

Was fehlt, ist die Exzentrizität. Ihr Einfluss auf die Absorptivität ist in einigen Kanälen stark, etwa bei einem leichten Körper vor einem schweren, nahezu kreisförmigen Paar, und in anderen nahezu null, und die Geschwindigkeit des Paares in der Apoapsis erfasst ihn nur teilweise. Deshalb verbessert die Formel die mittlere Exzentrizität, reproduziert aber nicht die Form der Verteilung. Die Struktur der Ankunftskarten der Notiz FR-TC-10 legt den Grund nahe: Bei exzentrischem Paar hängt das Ergebnis des Durchgangs stark von der Bahnphase ab, in der der Körper ankommt, und ein Mittel über die Phasen verdeckt Bereiche mit entgegengesetztem Verhalten [5].

Die wichtigsten Einschränkungen sind folgende. Alle Gesetze sind empirisch und gelten für die Ebene mit verschwindendem Gesamtdrehimpuls und für die Bereiche von Massen, Energien und Exzentrizitäten des Gitters. Die Formel vernachlässigt das direkte Chaos im ersten Durchgang und behandelt die Wahl des herausgeschleuderten Mitglieds als Losentscheid, was eine Näherung ist, wenn der ankommende Körper leicht ist. Der abschließende Test verwendet drei Massenensembles, und die Abweichung im Ensemble (3, 3, 1) zeigt, dass die Genauigkeit zwischen den Kanälen variiert.

V. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Absorptivität der Flusstheorie von Kol lässt sich in der Ebene mit verschwindendem Drehimpuls durch eine Formel mit acht Konstanten annähern, die eine Massenregel (Vorbeiflug oder Austausch) und eine Energieregel (gebunden bleiben oder entkommen) verbindet. Ohne Simulation der geprüften Fälle reproduziert sie die gemessene Absorptivität mit R^2 von 0,72 bis 0,77, im Mittel über die Exzentrizität, und sagt die Fluchtwahrscheinlichkeiten mit einem mittleren Fehler von 1,7

Prozentpunkten vorher. Für die Abhängigkeit von der Exzentrizität gibt es noch kein allgemeines Gesetz, und die Verteilung der Endexzentrizität bleibt der Teil der Vorhersage, der die gemessene Absorptivität erfordert.

HINWEIS ZUR TRANSPARENZ UND ZUM EINSATZ KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Der Autor ist Jurist und kein Physiker. Diese Arbeit ist das Ergebnis unabhängiger Forschung, die mit Unterstützung künstlicher Intelligenz (eines Sprachmodells) bei der Literaturrecherche, der Programmierung der Simulationen, der Auswertung der Ergebnisse, der Abfassung und der Übersetzung durchgeführt wurde. Der Autor hat die Fragen formuliert, die Experimente begleitet und ist für die veröffentlichten Inhalte verantwortlich.

VERFÜGBARKEIT VON DATEN UND CODE

Alle Zahlen wurden mit den unter https://fisica-revisitada.vercel.app/de/code/ veröffentlichten Skripten gewonnen, die mit Node.js ohne externe Abhängigkeiten laufen und die Reproduktion der Ergebnisse ermöglichen.

INTERESSENKONFLIKTE

Der Autor erklärt, dass keine Interessenkonflikte bestehen. Diese Arbeit erhielt keine Förderung. Dieser Text hat kein Peer-Review durchlaufen und ist als Arbeitsnotiz zu lesen. Korrekturen werden in der Notiz selbst mit Datum vermerkt.

ZITIERVORSCHLAG

W. W. M. da Cunha, „Eine Näherungsformel für die Absorptivität im Dreikörperproblem“, Física Revisitada, Technische Notiz FR-TC-12 (2026), https://fisica-revisitada.vercel.app/de/artikel/formula-da-absortividade/.

[1] B. Kol, Flux-based statistical prediction of three-body outcomes, Celest. Mech. Dyn. Astron. 133, 17 (2021). doi.org/10.1007/s10569-021-10015-x

[2] N. C. Stone and N. W. C. Leigh, A statistical solution to the chaotic, non-hierarchical three-body problem, Nature 576, 406 (2019). doi.org/10.1038/s41586-019-1833-8

[3] V. Manwadkar, A. A. Trani, and B. Kol, Measurement of three-body chaotic absorptivity predicts chaotic outcome distribution, Celest. Mech. Dyn. Astron. 136, 4 (2024). doi.org/10.1007/s10569-023-10174-z

[4] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-09 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/memoria-e-acaso/

[5] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-10 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/evolucao-e-absortividade/

[6] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-11 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/regras-de-massas/